

从单点技术示范到集群化枢纽 治理：CCUS 规模化的治理组合与 dMRV 证据基础

刘志豪、崔博宇、吴俊军、施闻如

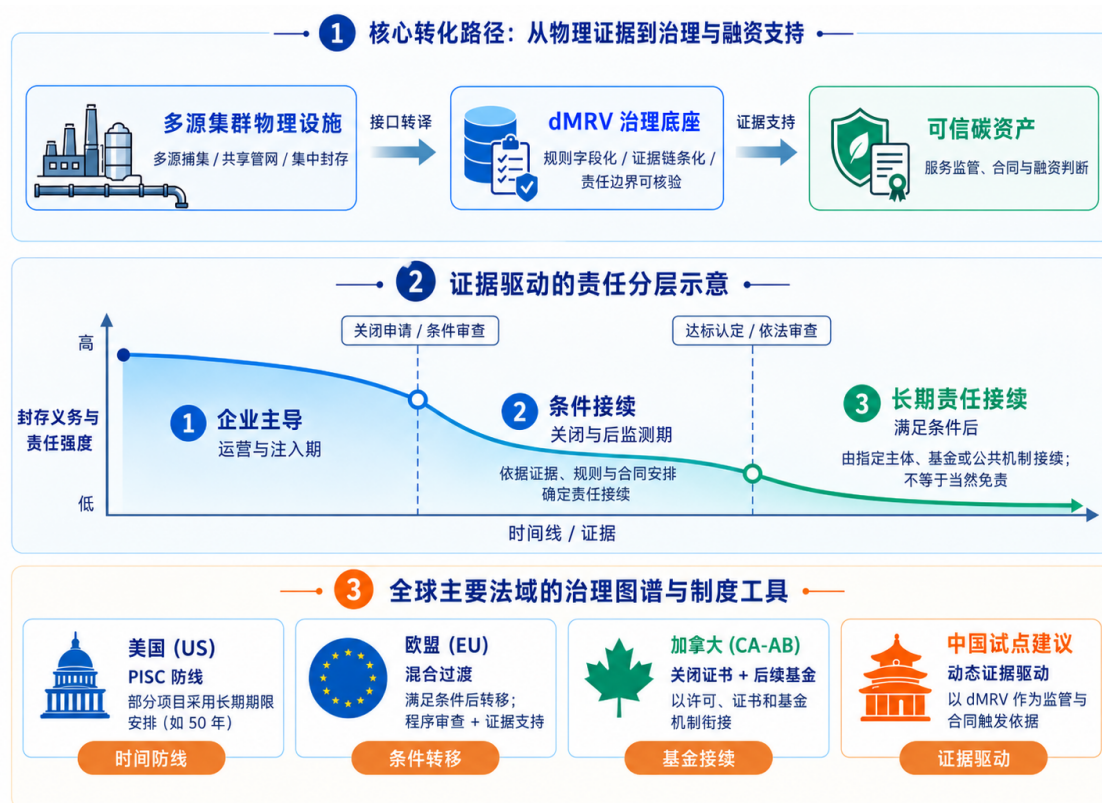
摘要

碳捕集、利用与封存（CCUS）是难减排工业深度脱碳、部分低排放能源生产和工程化碳移除的重要路径。净零目标已经转化为吉吨级部署预期和快速扩张的项目储备，但大量规划项目尚未跨过最终投资决策和工程建设门槛。随着 CCUS 由单一企业内部的一体化示范走向多排放源接入、共享网络和集中封存，治理对象也由单个项目扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。规模化集群的跨主体协作，需要政策、商业契约与可信证据共同支撑。

跨域比较表明，税收激励、碳约束、公共资本和国家先导安排的运用各有侧重，但规模化治理都在解决价值形成、首发风险、“源—网—库”协调和长期责任四类问题。能源惩罚则构成区别于首发风险的长期运行约束。在多主体集群中，交付与归因、风险与责任、金融与外部信任均需要可复核的工程证据。数字化监测、报告与核证（dMRV）将分散的工程事实组织为共同证据，支持政策、商业结算和监管规则基于运行结果持续复核与调整；本文将这种跨主体证据能力概括为“产业信用基础设施”。

本文建议中国 CCUS 沿“探索示范—集群形成—规模扩张”三阶段推进规模化与产业化：早期开展工程试验与机制探索，中期以锚定排放源、先导网络和长期合同组织多方协同，后期逐步强化市场纪律与法定义务。当前可优先将证据要求前置到集群遴选和可研设计，建立差异化制度接口，并通过长期责任影子评估测试证据门槛和审查流程。

关键词：CCUS；集群治理；产业协作；能源惩罚；dMRV；产业信用基础设施



图文摘要：从单点技术示范到集群化治理的 CCUS 产业形成路径

研究方法、分析框架与材料说明

本文采用制度比较与技术创新系统（TIS）分析。制度比较用于识别主要法域在价值形成、先导风险分担、基础设施组织、许可和长期责任等方面的制度差异；TIS 七项功能则作为诊断语言，用于观察外部压力、既有产业与制度基础、首先出现的功能瓶颈、缓解瓶颈的主体与工具，以及治理组合能否由示范启动转入稳定扩张 [80, 81]。本文不将 TIS 用作等权评分模型；考虑到 CCUS 的网络型特征，比较中额外关注“源—网—库”能否同步形成。

本文属于前瞻性政策研究，分析边界限定于工业集群场景下的 CCUS 地质封存项目，核心对象包括多源碳捕集、共享运输网络以及咸水层或枯竭油气田集中封存。自然碳汇和一般自愿碳抵消项目不属于本文主要讨论范围。第三章进一步分析 dMRV 如何把工程监测与运行记录组织为可供核证、结算、监管、金融和责任审查使用的证据，但该证据机制本身不是本文预设的研究结论。

材料主要来自三类来源：法规、标准和政策文本用于确认制度要求和监管边界；企业、项目方及主管机构公开材料用于确认项目状态、技术路径和运行安排；同行评议文献与机构研究报告用于支撑技术判断、产业趋势和情景分析。对合同字段、责任分摊、保险安排、实际运营数据等公开资料无法充分覆盖的事项，本文仅作与证据强度相匹配的方向性判断，并在附录说明研究边界。

目 录

研究方法、分析框架与材料说明	2
1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型	5
1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟	5
1.2 地质封存的结构约束	7
1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理”	7
1.4 集群形成需要解决的三类系统问题	7
2 治理组合的形成逻辑与产业推动力	8
2.1 全球 CCUS 治理对标矩阵	8
2.2 主要法域的治理形成路径	10
2.2.1 美国：税收激励下的项目驱动路径	10
2.2.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径	10
2.2.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径	10
2.2.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径	10
2.2.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径	11
2.2.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径	11
2.3 政策工具如何组织集群形成	11
2.4 中国治理体系的现实起点与制度窗口	12
2.4.1 现实起点：政策支持与工程、标准进展	12
2.4.2 制度窗口：在集群形成期同步塑造规则	13
3 从工程事实到可验证净减排	13
3.1 规则字段化：明确什么必须被证明	14
3.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态	15
3.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合	15
3.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任切换	16
3.3 制度接口：让证据进入核证、结算与责任判断	16
3.3.1 国际实践：不同机构选择不同的制度接口	17
3.3.2 技术边界：工具服务于证据链与制度接口	17
4 证据机制的代表性案例与场景观察	17
4.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排的一体化样本	17
4.2 北极光（Northern Lights）：服务化运营与跨境治理接口	18
4.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别	18
4.4 大庆敖南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入	19
4.5 小结：案例比较与制度含义	19

5 从试验组合到集群治理定型	19
5.1 政策建议一：将证据要求前置到集群遴选与可研设计	20
5.2 政策建议二：建立连接工程事实与制度使用的接口	21
5.3 政策建议三：以影子评估验证长期责任接续条件	21
6 结论	21
A 全球 CCUS 项目分布与统计口径	23
B 关键主张与证据边界	24
C 关键术语与缩略语	26
D 研究局限与后续验证方向	27

1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型

1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟

风光水核、终端电气化和能效提升将承担净零转型的主体减排任务，但钢铁、水泥、化工等行业仍存在难以消除的过程排放和高温工艺需求；部分低排放能源生产仍可能形成 CO₂ 捕集需求，航空、航运和农业等领域难以消除的剩余排放则需要碳移除加以抵消。因此，主流净零情景对碳捕集、利用与封存（CCUS）提出了吉吨级部署要求 [26]。这一要求进一步进入国家规划、产业目标和政策工具：欧盟设置 CO₂ 注入能力目标，英国推进集群排序和输送封存商业模式，美国以《美国国内税收法典》第 45Q 条（45Q）税收抵免改善项目收益预期，挪威和加拿大则依托油气工程、公共资本和长期责任安排发展共享封存能力 [4, 34, 2, 1]。

上述政策预期已体现为快速扩张的项目规划，但规划储备与工程落地之间仍存在显著差距。截至 2026 年，全球公开披露的 CCUS 前瞻性项目规划¹ 规模约为 954 MtCO₂/yr，而同期 86 个已运行项目与 37 个在建项目的合计记录规模仅约 150.3 MtCO₂/yr，大量规划容量仍停留在前期开发阶段，尚未转化为已运行或在建能力。按项目方披露的投运时间表，至 2036 年前后，前瞻性规划规模增长至约 2,243 MtCO₂/yr，而已运行和在建项目预期规模仅约 224 MtCO₂/yr（图 1） [27, 73]。

规划规模快速增长，并不意味着捕集、运输和封存能力能够同步形成。捕集项目较容易形成规划储备，而运输网络、封存库容、注入井体系、监测设施和长期责任安排往往需要更长建设周期和更复杂的跨主体协调。以美国为例，Princeton Net-Zero America 研究显示，实现净零情景所需 CO₂ 输送网络规模可能达到约 10 万公里，说明 CCUS 规模化不仅依赖捕集设施建设，也依赖跨区域运输和共享基础设施的同步形成 [29]。捕集能力只有获得运输封存服务、收入机制、核证和长期责任安排的共同支撑，才能转化为稳定交付。CCUS 规模化的难题由此从“技术是否存在”转向“多个环节和主体能否共同形成产业能力”。

尽管百万吨级 CCUS 项目已在加拿大、挪威等地持续运行，并形成长期监测、跨主体交付和公开披露实践 [11, 9, 58, 27]，这些项目所证明的首先是工程可以建设和运行，尚不能直接回答产业能否持续扩张。项目全寿命期持续承受捕集、压缩、运输、注入和监测带来的能源惩罚；共享设施还要在初始流量、容量利用和远期扩容之间取得平衡；地质封存结果必须持续得到证明，异常、损耗和责任也要在不同主体之间明确归属；长期资本则据此判断合同、现金流和风险边界 [23, 74]。因此，百万吨级示范之后的核心问题已经由“能否建成”转向“能否以可承担的代价长期运行、能否组织为稳定网络、能否形成可信的减排结果”。

中国尤其值得观察：大型能源和工业企业、公共组织资源与工程供应链使项目动员和工程实施具备较强基础，但捕集源、运输封存设施和长期责任往往跨行业、跨区域和跨部门。如何把工程动员能力转化为稳定的跨主体治理能力，为理解不同于成熟市场体系的 CCUS 集群形成路径提供了另一类样本。

¹注：IEA 数据库展示了全球不同环节（捕集、运输、封存、全流程等）项目规划与储备管线的分布特征，反映出“规划活跃但端到端落地滞后”的结构性现象，限定其统计描述含义，不作为精确的端到端系统产能衡量。

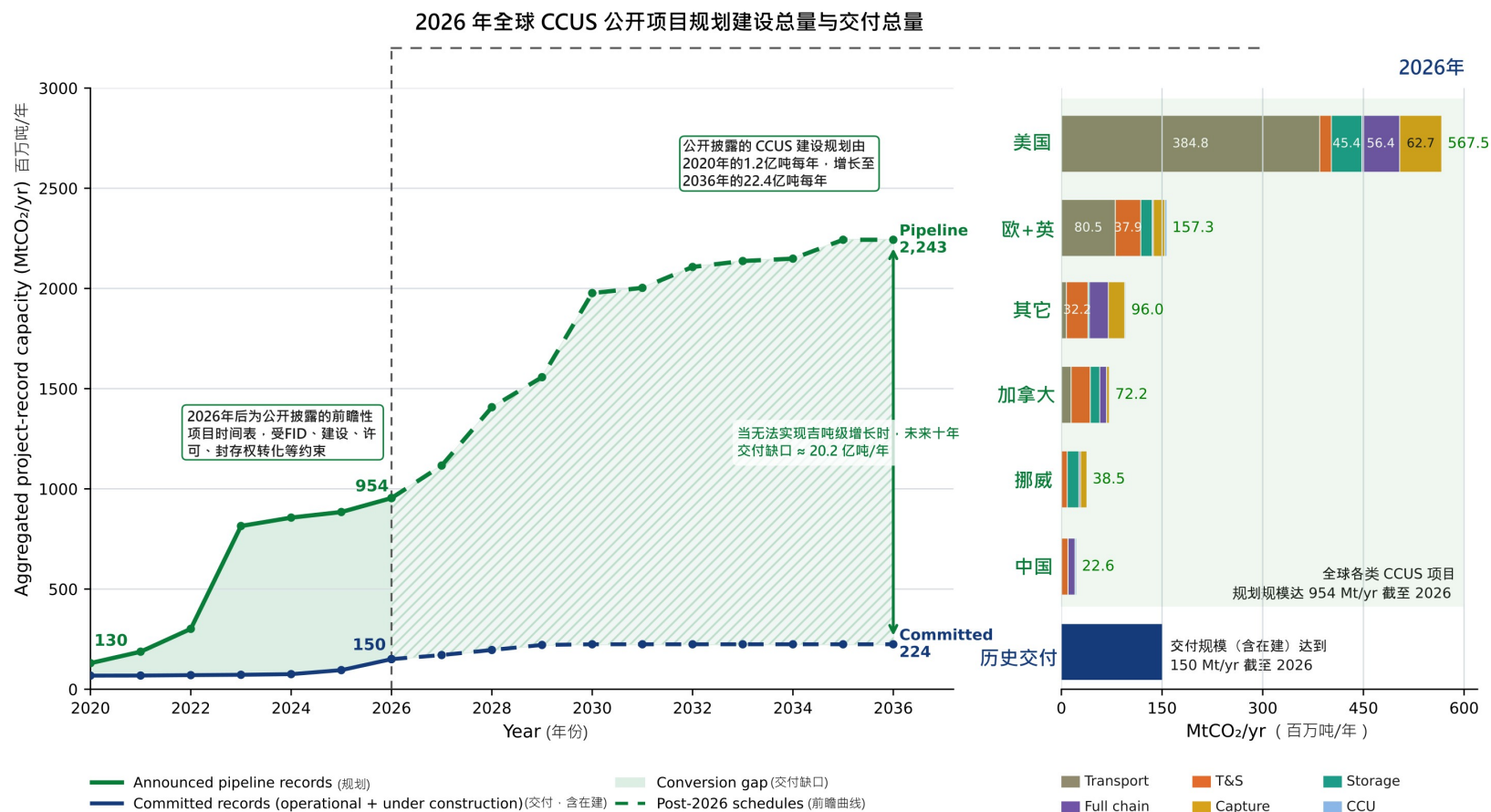


图 1 全球 CCUS 前瞻性项目规划与预期交付缺口 (2020–2036)

注：数据引自 CCUS Policy Hub，基于 IEA *CCUS Projects Database* 2026 年 3 月版本整理，共收录全球 1,110 个 CCUS 项目 [27, 73]。图中容量采用数据库记录的预计年处理能力 (*estimated capacity*)；前瞻性项目规划纳入未标记为 Cancelled、Suspended 或 Decommissioned，且披露预计投运时间的项目，预期交付仅包括状态为 Operational 或 Under construction 的项目。主图按公开投运时间表累计项目容量，其中 2020–2026 年数据来自同一数据库快照，2027–2036 年反映项目方披露的前瞻性项目规划时间表，并非对实际投产能力的预测。“转化缺口”为前瞻性项目规划与预期交付规模之差，用于衡量项目完成最终投资决策 (FID)、许可审批、工程建设和封存权落实所面临的转化风险。右侧按地区及 IEA 项目类型展示 2026 年项目构成；Capture、Transport、T&S、Storage、Full chain 与 CCU/Utilisation 分别对应价值链不同环节，其记录容量不代表已经匹配的端到端系统能力，Transport 容量亦不应解释为可直接累加的系统输送能力。

1.2 地质封存的结构约束

CCUS 的气候效益最终取决于捕集的 CO₂ 能否得到长期、稳定的地质封存。地质封存的结构性问题在于，关键地下风险难以被直接、连续和低成本地观察。CO₂ 注入后，储层压力、羽流迁移、盖层封闭性和井筒完整性都会长期演化，储层非均质性、断裂系统和注采历史又进一步增加不确定性。因此，单次监测通常只能反映特定时间窗口内的状态，不能直接等同于长期稳定性结论 [48, 49]。

这一特征带来一个基本张力：地下风险是连续演化的，而监测与核证通常以阶段性调查、周期性报告和模型更新的方式开展。3D/4D 地震、阶段性测井、压力监测和储层模拟仍是判断封存安全性的重要手段，但成本较高、周期较长，难以单独形成连续更新的风险信号 [50, 51]。治理的难点因此在于，如何依据监测结果核查运行是否处于许可边界内、实测与模型是否相符，并识别异常、判断责任状态。

进入多用户集群后，这一问题会进一步放大。同一封存库需要承接不同来源和批次的 CO₂，地下状态变化又可能同时影响多个客户、合同和责任主体。长期封存由此不再只是单体项目的安全问题，而成为跨主体、跨周期的治理问题。

1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理”

早期 CCUS 多以“单源—单汇”一体化示范为主，工程、企业和责任边界大体重合，许多问题可在企业内部协调。进入共享基础设施后，捕集、运输与封存由不同主体投资运营，储层开发、运输能力、注入调度和长期监测也开始跨越多个主体。单个环节合规已不足以保证网络整体稳定，治理对象随之扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。

集群化带来三项结构变化：

- **物理边界动态化**。多家企业共用运输与封存系统后，CO₂ 流量、流质、系统损耗和运行排放需在不同主体之间持续计量与归属，计量边界不再等同于法人边界。
- **商业关系解耦化**。捕集方、运输方与封存方可以分别提供服务，容量分配、交付确认、费用结算和违约责任需要由合同与网络规则明确 [8, 25]。
- **风险传导联动化**。流质异常、运输受限或封存端注入能力下降，都可能影响其他用户的交付和减排确认，局部工程风险由此转化为网络风险 [58, 38]。

集群化因此不是单体项目的简单扩容，而是产业组织方式和治理单元的改变。捕集、运输和封存能否同步投资、稳定运行并共同承担长期责任，取决于价值、基础设施、规则和主体能力能否被组织为一个相互强化的产业系统。

1.4 集群形成需要解决的三类系统问题

CCUS 集群形成需要同时解决价值形成、跨主体协调和制度采信三类问题。它们分别决定项目是否具有持续收益基础、价值链能否同步投资并稳定运行，以及工程结果能否被不同制度主体共同使用。

价值如何形成并在全链条分配。 捕集方承担设备改造、生产接口和持续的能源惩罚，网络运营方承担先导容量和初始利用率风险，封存开发商承担储层评价、许可和失败风险；减排收益却可能首先体现为排放源的履约收益、税收优惠或低碳产品价值。产业形成需要回答收益能否覆盖项目与全链条成本、能否流向承担基础设施和长期责任风险的主体，以及短期政策收益能否支持长期资产和合同 [25, 74]。

能源惩罚特指在保持相同产品或服务产出的条件下，CCUS 相对于无 CCUS 基准，为实现单位净避免排放而额外占用的一次能源。它是 CCUS 项目长期运行的重要物理与经济约束：能源价格及其机会成本会把这部分额外能耗转化为成本后果，能源碳强度则决定其附加排放。能源惩罚需要通过捕集与压缩技术进步、流程和效率优化、清洁能源协同以及源—网—库系统优化持续降低。

与此不同，首发风险主要决定早期项目能否跨过初始投资门槛，包括先导基础设施、储层评价、初始利用率和制度试错等风险，更适合通过公共资本、风险分担、锚定用户和长期合同缓释。两类约束性质不同，也需要不同的改进方向和政策工具。

价值链如何同步投资并稳定运行。 捕集方与运输封存运营商面临投资上的双向等待：前者在缺少可靠运输和封存服务时不愿率先改造，后者在没有锚定客户和确定流量前也难以启动建设。储层评价、管网建设、捕集改造、许可审批和客户签约周期不同，单靠双边交易难以确保全链条同步达到投资条件 [25, 38]。集群规划、锚定用户、公共先导能力、开放接入和网络运营规则，实质上都在解决这一协调任务。

工程结果如何获得制度采信。 网络投运后，来源身份、交接计量、损耗与排放分摊、地下风险、异常处置和责任阶段需要被不同主体持续复核。核证机构、客户、监管部门、银行和保险机构并不需要完全相同的数据，却需要能够回溯到同一组工程事实。本文据此将主要制度用途归纳为三类接口：交付与归因、风险与责任、金融与外部信任。三类接口共同构成市场交易、公共支持和法定责任持续运行所需的证据条件。

三类问题依次对应产业的价值基础、组织能力和制度可信度。前两类主要依赖政策工具、基础设施安排和商业契约解决，第二章据此比较不同法域如何形成治理组合；第三类则需要一套能够把同一组工程事实送入不同制度接口的证据机制。本文将 dMRV 作为连接工程运行与制度使用的这一机制，其具体定义、证据链及“产业信用基础设施”定位在第三章展开。

2 治理组合的形成逻辑与产业推动力

第二章转向回答一个更具体的问题：在单个项目之外，价值形成、基础设施协调和长期责任如何被制度组织起来。主要法域形成了不同的治理组合：税收与碳约束形成减排价值，公共资本和长期合同分担首发风险，集群规划与基础设施规则协调“源—网—库”，许可、长期责任和财务保障限定运行边界。本文据此比较这些工具如何在不同产业结构、资源禀赋和制度体系下组合，并以技术创新系统（TIS）框架识别各阶段首先需要补足的功能。

2.1 全球 CCUS 治理对标矩阵

表 1 从 CO₂ 监管属性、封存空间权属、关闭后监测、责任移交、财务保障以及许可与市场组织等维度呈现美国、欧盟、英国、加拿大（联邦/阿尔伯塔）、挪威和中国的制度结构。这是各法域当前的制度截面；要理解其差异，还需要回到制度形成过程，观察各法域首先面对什么瓶颈、由谁承担早期风险，以及政策工具如何由示范启动逐步转向稳定运行。

表 1 全球主要法域 CCUS 治理对标表（2026）

监管维度	美国 (US)	欧盟 (EU)	英国 (UK)	加拿大 (联邦/阿尔伯塔) (CA-AB)	挪威 (NO)	中国 (CN)
CO ₂ 监管属性与适用框架	专用地质封存并适用地下灌注控制体系的 Class VI 规则；45Q 按合格碳氧化物 (<i>qualified carbon oxide</i>) 及其处置用途确定税收抵免资格。	《地质封存指令》管理 CO ₂ 流, 要求其绝大部分由 CO ₂ 构成, 不得以处置废物为目的掺入其他物质; 合规封存与碳市场核算衔接。	运输封存网络适用《能源法 2023》的经济许可与监管; 海上储层开发和注入另需取得封存开发许可及运行许可。	联邦投资税收抵免按设备与用途确定资格; 阿尔伯塔通过封存权配置及注入审批管理地下封存活动。《伦敦议定书》及有关双边安排。	海底储层开发、CO ₂ 运输和封存适用专项许可; 跨境海运还需满足《伦敦议定书》及有关双边安排。	《生态环境法典》提供生态环境与气候治理的一般依据; 封存还涉及安全、自然资源、管道和海域管理, 尚无统一的 CCUS 专项法律制度。
封存空间权属	主要依据州财产法及土地权属确定, 可能涉及私人、州有或联邦土地及地下空间协议; Class VI 许可不授予孔隙空间使用权。	欧盟统一规定封存许可与环境安全要求; 孔隙空间或地下空间权属由成员国法律确定。	海上封存需分别落实封存许可和 seabed 使用权; 后者涉及 The Crown Estate 或 Crown Estate Scotland, 许可机关依海域管辖确定。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》明确孔隙空间归省政府所有, 不随土地或矿权授予而转移; 开发者须另行取得封存权。	国家拥有大陆架海底储层的资源权利, 通过勘探和开发利用许可管理储层使用。	地下空间、矿产资源、海域使用和生态环境监管分属不同制度; 国家层面尚未形成统一适用于 CO ₂ 封存的孔隙空间确权规则。
关闭后监测期	停止注入后的场地管理 (PISC) 默认 50 年; 可依场地证据批准其他期限, 结束前须证明不再危及地下饮用水。	关闭后至责任转移的原则性最短期限为 20 年; 充分证明永久封存条件已满足时可缩短。责任转移后仍有监测义务。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任; 永久封存条件提前满足时可申请缩短, 并须满足其他移交条件。	依批准的监测、测量与核证计划及关闭计划执行; 责任接续须取得关闭证书, 不能仅凭经过一定年限认定。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任; 永久封存证据充分时可批准缩短, 并须满足封场和财务等条件。	已有地质封存技术标准; 尚未见全国统一规定、与法定责任转移相衔接的关闭后监测期限。
责任移交 / 公共接续机制	联邦 Class VI 规则不提供统一责任移交; 部分州法另行设计封存项目关闭后责任或基金接续机制。	满足永久封存、封场、财务缴付及批准等条件后, 监测、纠正措施、泄漏配额清缴和规定范围内的环境责任转移至主管机关。	经批准终止封存许可后, 规定的监测、纠正措施、环境及碳市场义务转移至主管机关; 虚假陈述或过失等情形可追偿。	经阿尔伯塔能源监管机构 (AER) 审查并取得关闭证书后, 省政府接续法定范围内的责任; 关闭后管理基金提供资金支持。	满足封场、稳定性和财务缴付要求后, 相关责任转移至国家 (由能源部代表); 移交前责任仍由运营方承担。	国家层面尚未建立统一适用于 CO ₂ 地质封存的关闭证书、责任转移和公共接续机制。
财务保障	须为纠正措施、注入井封堵、注入后场地管理、场地关闭和应急补救落实财务保障。	注入前落实财务担保; 责任转移前另行缴纳财务贡献, 至少覆盖移交后 30 年的预期监测成本。	注入前维持财务担保; 责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	运营者按核定费率和注入量向关闭后管理基金缴费, 支持政府接续后的监测、维护和补救; 该基金不等于运行期全部财务保障。	注入开始前落实财务担保; 责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	国家层面尚未建立统一适用于 CO ₂ 地质封存的专项财务担保和关闭后管理基金制度。
核心法律与规则	《安全饮用水法》下的 Class VI 规则 (40 CFR Part 146 Subpart H); 26 U.S.C. §45Q; 州孔隙空间和长期责任规则。	Directive 2009/31/EC; EU ETS 相关规则; Regulation (EU) 2024/1735 (NZIA); Industrial Carbon Management Strategy。	Energy Act 2023; Energy Act 2008; Storage of Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010; Termination of Licences Regulations 2011。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》第 15.1 条及封存相关条款; 《碳封存权条例》; AER 监测与关闭要求; 联邦 CCUS 投资税收抵免。	CO ₂ Storage Regulations 2014; Pollution Regulations Chapter 35; 大陆架相关法规; London Protocol 及双边安排。	《生态环境法典》及相关资源、安全管理法律; GB/T 42797-2023、46875-2025、46878-2025、46871-2025 等推荐性国家标准。
许可、激励与市场组织	EPA 或获主要监管权的州负责 Class VI 许可; 45Q 提供税收激励, 开发者另行落实土地、管道和运输封存合同。	成员国负责封存许可; 碳市场、创新基金及 NZIA 的 2030 年注入能力目标和生产商贡献义务共同支持开发。	优先集群遴选、运输封存经济许可与商业模式支持相结合, 协调网络融资、首批用户接入和长期运行。	联邦投资税收抵免、省级碳合规机制与枢纽封存权配置并行; 阿尔伯塔要求枢纽开发兼顾开放接入和合理成本回收。	国家组织海上储层许可, 并支持首批全链条示范; 北极光面向国内外客户提供运输和封存服务。	规划示范、绿色金融分类和技术标准持续完善, 已部署跨行业集群场景; 专项封存许可、接入和减排价值确认仍需制度衔接。

注: 保留各法域监管结构的差异, 不将不同规则视为同一许可或责任制度。美国 PISC 从停止注入起算, 与欧盟等法域关闭后至责任转移的期限含义不同; 年限届满均不意味着自动免除责任。加拿大省级内容以阿尔

伯塔为限, 英国海上许可与 seabed 权益须按管辖海域区分。中国“尚未见”类表述限于本文查阅的全国性文件, 不否定项目、地方或其他法律下的具体要求。资料依据相关法律、监管要求和标准整理

[1, 86, 2, 3, 4, 34, 87, 88, 41, 89, 47, 93, 16, 96, 97, 24]。

2.2 主要法域的治理形成路径

各法域都需要让排放源愿意捕集、让运输封存设施有人投资，并明确长期安全责任，但组织这些任务的方式不同。以下分别说明各地依托什么基础、主要由谁推动，以及政策如何把捕集、运输与封存连接起来。法规名称和具体监管边界见表 1，本节重点解释其作用。

2.2.1 美国：税收激励下的项目驱动路径

美国主要通过税收激励吸引企业开发项目。《美国国内税收法典》第 45Q 条按符合条件的捕集与处置量提供税收抵免，使减排活动获得可预期的经济回报。开发商据此寻找排放源和封存场地，并通过合同安排运输服务、费用支付和税收权益。联邦环境保护署（EPA）的第六类注入井规则（Class VI）则要求专用地质封存并取得许可，并落实监测和财务保障，以保护地下饮用水 [2, 1]。

这一安排把项目开发的主动权主要交给企业，但联邦激励和注入许可并不包办所有开发条件。地下孔隙空间使用、管道选线及部分长期责任仍需依照州法和具体合同解决；经批准取得 Class VI 主要监管权的州，可以在本州执行相关许可规则。多个项目共用管网和封存场地时，还需要州政府、基础设施投资者和开发商协调先导投入、预留容量和客户接入 [25, 38]。

2.2.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径

欧盟以碳排放成本形成企业采用 CCUS 的经济动机。在欧盟碳排放交易体系（EU ETS）下，符合监测和转移规则、送往合规设施进行永久封存的 CO₂，可以从设施报告排放中扣除，从而减少配额清缴负担。《二氧化碳地质封存指令》及成员国制度规定封存许可、泄漏处置、关闭和责任移交条件，为这种减排价值提供法律边界 [3, 37]。

欧盟又以资金支持和供给义务补充碳价机制。创新基金利用碳市场相关收入支持工业低碳创新，分担早期项目成本；工业碳管理战略推动跨境运输封存服务发展；《净零工业法案》（NZIA）要求到 2030 年形成至少 5000 万吨/年的可用 CO₂ 注入能力，并按照符合条件的油气生产商在 2020—2023 年的欧盟油气产量份额分摊贡献义务 [4, 28, 75]。三类工具分别作用于企业减排需求、项目投资成本和封存能力供给，具体项目仍需由成员国和开发者落实。

2.2.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径

英国重点解决工业排放源与运输封存设施相互等待的问题。其产业基础是沿海工业集群和北海油气开发积累的地质、工程与供应链能力；《北海转型协议》将这些能力的转用纳入能源转型安排 [77]。政府通过集群遴选，优先确定共同推进的运输封存网络和首批捕集项目，再为不同类型的捕集设施及运输封存网络设计收入支持与风险分担安排，使各方能够围绕同一组项目协商投资和长期合同 [76, 25]。

网络运行还需要明确分工：北海转型局（NSTA）负责其管辖海域的封存许可与资源管理，能源监管机构 Ofgem 依据《能源法 2023》对运输封存网络实施经济监管，关注网络融资、收费与用户利益；《CCS 网络规则》进一步规定用户接入、计量和运行等共同要求 [34, 35, 36]。英国同时在北海能源系统规划中协调封存、海上风电和氢能等用途 [78]。这一模式的特点，是由政府组织早期项目组合，并为多方长期合作提供商业和监管框架。

2.2.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径

加拿大的政策由联邦投资支持与省级制度共同组成。联邦 CCUS 投资税收抵免降低合格设备的投资负担；在阿尔伯塔，工业温室气体合规机制（TIER）又为符合条件的捕集和永久封存活动提供

减排价值。省政府依托地下资源管理权，通过竞争性程序配置封存权，支持能够服务多个排放源的封存枢纽，并要求开发者兼顾开放接入和合理成本回收 [42, 12]。

阿尔伯塔还提前回答了项目关闭后由谁继续管护的问题。2010 年修法明确省政府对孔隙空间的所有权，并建立关闭证书和关闭后管理基金制度；2011 年的封存权法规进一步规定相关开发和管理要求 [12, 41]。运营者承担运行和关闭阶段的责任并向基金缴费，在满足条件、取得关闭证书后，由省政府接续法定范围内的长期责任。其路径特点，是把封存资源配置、开发者义务和关闭后管护放在省级制度内衔接；这一安排不能直接外推至加拿大所有省份。

2.2.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径

挪威先通过海上油气项目积累地质封存经验，并持续支持捕集技术研发和工业测试。进入工业减排应用后，需要把分散的捕集、运输和封存能力组织成完整服务链。2014 年提出全规模 CCS 战略后，政府通过可行性研究和工程设计逐步筛选捕集项目、运输方案与封存场地，形成“长船”（Longship）全链条示范计划 [45, 46]。

“长船”计划通过公共资金和长期协议分担首批项目成本，以及各环节同步建设和初始客户不足的风险。其中，“北极光”（Northern Lights）负责运输与封存，将船运、接收、管道输送和地下封存连接为一项服务 [45]。

“北极光”从设计之初就为后续客户预留服务空间。除服务“长船”计划中的捕集项目外，它还面向欧洲其他排放源签订运输封存合同，客户接入需同时满足储层许可、运输和跨境安排 [45, 9, 47, 5]。这一路径体现了国家支持首批完整价值链、再依托共享设施发展封存服务的思路；后续市场能否扩大，仍取决于客户项目、支持政策和服务需求。

2.2.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径

中国通过国家规划、科技任务和大型企业示范推动 CCUS，工程建设、技术标准和政策支持持续推进。政策重点包括降低捕集能耗和成本、开展与工业流程耦合的技术研发，以及建设全流程规模化示范项目；油气企业和大型能源工业企业是重要的工程实施主体 [79, 17, 20, 22]。

随着示范范围扩大，政策部署也开始明确关注跨行业 CCUS 集群等应用模式 [92]。单体项目积累的能力如何用于共享设施，需要进一步衔接外部用户接入、服务收费、许可和长期责任。中国的政策定位、工程与标准进展，以及这些进展能够支持的阶段判断，在第 2.4 节集中讨论。

2.3 政策工具如何组织集群形成

上述比较提示，政策工具需要共同解决三个相互依赖的问题：捕集方能否获得足以支持持续运行的减排收益，运输封存方能否通过客户的长期服务承诺，形成可预期的收入，以及各方是否清楚建设、运行和关闭后的风险由谁承担。税收激励或碳价能够改善减排的经济回报，但捕集方获得的减排收益，如何通过服务付费转化为运输封存方的收入，仍需通过合同明确。集群形成因此取决于这些条件能否相互衔接，使“源—网—库”共同具备投资和运行条件 [25, 74]。

在开发准备阶段，储层评价、封存权取得和运输方案论证往往需要提前投入，而这些投入可能因储层条件或许可结果而无法收回。公共地质调查、评价支持和先导投资可以降低开发者独自承担的前期风险，封存权配置则明确谁有权开展开发并承担相应义务。阿尔伯塔通过枢纽化配置封存权组织储层开发，挪威通过公共支持推进全链条方案，体现了不同的启动方式 [12, 45]。前期工作的重点是降低储层条件和开发可行性的不确定性；共享设施的建设规模与开工时点，则需结合捕集项目进度、客户承诺和收入安排确定。

在投资决策阶段，政策与合同需要把捕集方的减排收益和运输封存方的服务收入连接起来。税

收抵免、碳约束和低碳产品价值可以支持捕集方支付服务费用，资本补助和投资税收抵免则主要降低初始投资负担，两类工具对长期现金流的作用有所不同。锚定用户是能够承诺首批稳定流量的排放源；其长期服务合同可为网络提供收入预期，但承诺能否兑现，还取决于捕集装置与运输封存设施能否按期投运。英国通过优先集群遴选和差异化商业模式，将网络与首批捕集项目纳入同一推进安排，正是对这种相互依赖的制度回应 [76, 35, 74]。

风险分担还需落实到可以执行的责任安排。储层开发失败、设施延期、交付量不足和服务中断等风险，以及关闭后的长期责任，发生环节、可控程度与持续时间各不相同，需要通过政策和合同分别明确承担主体和责任范围，并界定何种情形需要公共支持；许可、财务保障和长期责任规则也应在投资前提供可预期的边界。示范项目和首批合同的作用之一，就是检验这些安排是否能够执行，并据实际成本、交付和异常处置结果调整后续政策与合同安排 [74, 84]。

进入运行与扩张阶段后，新增用户接入、容量分配和扩容责任成为共享网络持续发展的重要条件。公共支持可依据开发风险下降、设施利用率提高和合同执行情况，逐步由广泛的先导投入转向有针对性的收入或风险分担安排。是否减少某项支持，应结合项目的运行成本、收入稳定性和长期责任负担判断；初始投资门槛降低，并不意味着能源惩罚等运行约束或长期封存责任已经消失 [74, 85]。

从 TIS 的诊断视角看，收益安排有助于形成市场需求，前期投入与风险分担有助于动员资金等资源，许可和责任规则为项目开发与运行提供制度依据，集群组织和长期合同则促进跨主体协调。这些功能需要随项目进展共同完善。各法域的既有管网、排放源和储层开发基础不同，上述阶段描述的是治理任务之间的关系，具体工作可以交错推进。

2.4 中国治理体系的现实起点与制度窗口

2.4.1 现实起点：政策支持与工程、标准进展

中国将 CCUS 纳入支撑碳达峰碳中和的技术研发与工程示范部署。国家发展改革委在《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》的政策解读中，将其定位为“兜底”技术之一，并将相关示范列入末端固碳类 [90]。这一定位对应工业深度减排与碳中和技术储备。《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》具体部署了低能耗百万吨级 CCUS 全流程成套工艺与关键技术研发、大型油气田全流程示范，以及与工业流程和清洁能源的耦合研究 [79]。

政策部署已由技术研发延伸至规模化示范和应用场景培育。2023 年示范工程实施方案提出，在产业集聚度高、地质条件较好的地区建设全流程规模化 CCUS 项目 [17]；2026 年《美丽中国建设“十五五”规划》和《“十五五”碳达峰行动方案》继续部署技术与示范建设 [18, 91]。同年 9 月，工业和信息化部发布的绿色能源应用案例征集要求，已将全流程规模化 CCUS、跨行业集群和氢碳耦合列入培育方向 [92]。这些文件明确了政策支持方向，案例征集本身尚不能证明相关模式已成熟运行。2026 年 8 月 15 日施行的《生态环境法典》第 1051 条还明确鼓励 CCUS 等技术的国际交流；这一法律支持条款与专项封存许可、长期责任接续属于不同层次的制度事项 [93]。

工程进展已具备具体项目支撑。齐鲁石化—胜利油田百万吨级 CCUS 项目于 2022 年建成投产，形成炼化捕集与油田驱油封存相连接的示范；恩平 15-1 于 2023 年投用海上 CO₂ 回注咸水层封存工程 [94, 20]。大庆敖南扩大试验区集输系统于 2025 年投运，大亚湾集群项目同年完成技术可行性研究，分别体现油田工程放大和多排放源集群方案研究的进展 [21, 32]。这些项目处于不同阶段，设计捕集或注入能力、实际运行量和最终净减排量也需分别判断，不能据项目名称或设计规模直接推定商业化成熟程度。

技术标准的覆盖范围已超出术语和管输流质。GB/T 42797-2023 已规范 CO₂ 管道输送系统；GB/T 46872-2025、GB/T 46875-2025、GB/T 46878-2025 和 GB/T 46871-2025 分别涉及共性术语、长输管道介质质量、地质封存和提高原油采收率过程中的 CO₂ 封存，并均于 2026 年 7 月 1 日实施 [95, 15,

16, 96, 97]。这些推荐性国家标准为技术实施和评价提供共同依据，其发布实施并不等同于形成行政许可、封存权配置或法定责任转移制度。

金融分类和碳排放数据管理也提供了配套基础。《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》第 1.5.1 项明确纳入符合条件的 CO₂ 捕集、资源化利用、驱油和地质封存等活动，支持范围已具体落实到项目和活动分类 [19]。全国碳市场 2026 年工作通知对发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业提出数据质量控制、月度信息化存证和年度报告核查要求 [71]。前者提供绿色金融认定依据，后者提供可借鉴的数据治理流程；项目实际融资和 CCUS 减排量的市场确认，仍需满足各自适用条件。

据此，中国的现实起点应概括为：政策支持持续强化，工程示范逐步放大，技术标准与金融、数据管理要求同步完善，共享集群的制度衔接仍需在具体项目中检验。既有法规差距研究指出的封存许可、孔隙空间权属、关闭后责任和财务保障问题，需结合新增法律政策继续审视 [24]。早期 TIS 研究关于市场形成和主体参与不足地发现可作为历史参照 [83]，当前阶段判断则应以上述政策和项目进展为依据。

2.4.2 制度窗口：在集群形成期同步塑造规则

工程示范、标准实施和应用场景培育，为检验跨主体合作规则提供了条件。多个企业共用设施后，服务合同需要明确交付和付费，公共支持需要核验实施效果，长期责任审查需要持续的监测与风险记录。这些制度用途共同提出了证据需求。因此，可在集群联合研究、可研和准入阶段同步明确计量边界、交接记录、接入规则和责任分工，再据运行结果逐步校准；具体证据组织方式在第三章展开。

表 2 中国 CCUS 集群治理的现实基础与待补功能

已有基础	尚待形成的关键功能
国家政策规划、科技示范与集群场景培育 大型能源和工业企业的工程组织能力 术语、管输、流质、地质封存和驱油封存 国家标准	稳定的集群遴选、协调主体与跨部门治理机制 运输封存运营模式、先导容量与开放接入规则 跨主体计量、交接、容量、异常与责任规则的 实施衔接
全国碳市场数据管理和绿色金融分类 油田与海上地质工程能力 新型能源体系与低碳产品协同场景	CCUS 减排价值确认、长期合同与金融采信接口 专项封存许可、关闭证书、长期责任与财务保障 系统边界、能源输入、产品碳强度与价值归属规则

中国当前应根据具体场景和发展阶段，围绕功能缺口配置工具：规划和场景遴选用于确定优先任务，碳约束、长期合同或低碳产品价值用于形成收益预期，公共资本和龙头企业承担储层评价、先导网络和初始利用率风险，集群协调主体负责组织“源—网—库”协同，专项许可、责任规则和证据接口则约束长期运行。

进入扩张期后，还需依据实际成本、网络利用率和风险承担情况调整公共支持，并检验合同和监管规则能否稳定运行。

3 从工程事实到可验证净减排

集群进入多主体运行后，工程事实必须能够被不同主体持续复核和使用。传统 MRV 已广泛采用数字设备和电子报表，但工程运行、报告编制、独立核证和登记签发之间仍较多依赖周期性汇总、人工解释和重复转录。在多主体共享运输与集中封存场景中，来源、交付、风险和责任记录分散于不同系统，难以直接支撑合同结算、监管审查和金融判断。

本文将 dMRV 界定为：在既定法规、标准、许可、合同和方法学要求下，利用数字技术与结构

化流程，对关键活动数据和监测结果进行采集、处理、质量控制、版本留痕和报告，并为独立核证及后续制度使用提供可追溯数字证据的系统与治理过程。dMRV 的制度功能是组织和传递证据，不替代监管、方法学或独立核证。为分析这一过程如何把工程事实转化为制度可用证据，本文从“规则字段化—证据组织—制度接口”三个环节展开：先明确什么必须被证明，再组织能源流、碳流、地下状态和责任记录，最后按职责向核证、客户、监管、金融和责任审查主体提供可复核证据。



图2 从工程事实到制度用途：CCUS dMRV 的证据基础设施定位

图2展示了规范底座、工程事实、证据接口和制度用途之间的关系。其“基础设施”属性不在于建设统一数字平台，而在于为不同主体提供可重复使用的身份、规则、版本、权限和证据接口，使同一组工程事实能够进入不同制度过程。本文将这种跨主体证据组织和接口能力概括为“产业信用基础设施”；这里的“信用”是不同主体据以作出判断的共同事实基础，不等同于碳信用或金融授信。

3.1 规则字段化：明确什么必须被证明

规范底座首先回答“什么必须被证明”。法规和许可规定项目边界、安全要求、监测义务和责任条件；方法学规定核算边界、参数、公式、数据质量和不确定性处理；合同和网络规则规定交付标准、容量分配、损耗分摊、异常处置和违约责任；技术标准则统一术语、计量、流质和工程接口。dMRV 的第一项工作，是将这些要求转化为可记录、可校核、可追溯的数据字段、计算逻辑和事件规则。

方法学规定核算与核证规则，MRV 按照规则开展监测、核算和报告；dMRV 则将相关要求嵌入数据采集、计算、质量控制和审计流程，持续积累可追溯证据并提高核证准备效率。

对于 CCUS 集群，最小证据要求至少包括五类字段（表3）。这些字段不是全国统一数据字典，而是用于说明一套可运行的 dMRV 最低限度需要覆盖哪些事实和责任关系。

规则转译可借鉴“规则即代码”（Rules as Code, RaC）的思路，以人和机器均可读取的方式表达参数、阈值、计算路径和触发条件，并保留规则版本、适用范围和人工批准记录[55]。数字系统承担执行支持和审计留痕，规则制定权和解释权仍属于有权主体。字段设计还应区分直接测量、模型

表 3 CCUS 集群 dMRV 的最小证据字段框架

字段类别	最低记录内容	主要制度用途
身份与边界	项目、设施、排放源、运营主体、交接点、批次或时间窗、许可与合同标识	确认数据属于哪个项目、主体、环节和责任边界
计量与核算	捕集量、交付量、运输量、注入量、管存变化、损耗、分环节电力、蒸汽、燃料与余热消耗，能源来源、价格或经批准的机会成本参数及碳强度，基准系统能耗，产品或服务产出，服务链排放、计量不确定度	支撑质量平衡、服务结算、全链条能源惩罚、成本与排放后果、净减排核算和跨主体分摊
监测与模型	基线、压力、羽流、井筒完整性、环境监测、模型版本、预测偏差和不确定性	判断运行是否处于许可边界内，识别封闭性和长期风险变化
事件与责任	告警、异常、人工确认、处置、复核、恢复、关闭准备、责任主体和责任阶段	形成异常处置、复核与恢复记录，为责任留痕和责任接续审查提供依据
外部状态	许可、核证、交付、数据质量、重大偏差、责任阶段和凭证状态	向监管、核证、客户、金融和保险机构提供权限受控的制度信号

推断和专家判断，避免把不同证明力的信息混为一类。

新方法学在制定和修订时，宜同步明确字段语义、单位与精度，区分直接测量与模型推断；规定采样与报告频率、设备校准和数据质量规则，以及缺测、异常与不确定性的处理；说明版本变更对存量结果的影响，并明确向核证和登记系统输出的最小接口 [59, 57, 62, 64]。数字化适配的价值在于减少数据解释、系统改造和核证转换成本。

3.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态

规范底座明确需要记录和证明的事项，证据组织则回答这些事实如何在项目运行中持续形成并相互关联。CCUS 地质封存的证据链至少需要覆盖三类判断：一是物料平衡，即有多少 CO₂ 被捕集、交接和实际注入，主要由流量、交接和注入记录支持；二是储层动态，即羽流和压力响应是否符合预测，主要由压力、时移地震、井下数据和模型校准支持；三是封闭性与环境安全，即井筒、浅层环境和潜在受体是否出现异常，需要结合井筒完整性、地下水、大气通量和受体监测判断。单一传感器、单次调查或单一模型均不足以证明长期封存。

能源投入同时影响运行成本、附加排放和净避免排放，不能仅凭毛捕集量判断减排结果。计量与核算应记录捕集、压缩、运输和注入等环节的能源用量，保留能源价格、碳强度参数及其来源和版本，并在相同产品或服务产出、明确基准系统和核算边界的条件下比较结果。dMRV 保存这些事实、参数和计算过程，支持成本与净减排复核。

3.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合

CCUS 封存监测通常采用风险导向的组合设计。项目在注入前建立环境与地下状态基线，注入期间比较实测值与预测值，出现偏离后再启动成本更高、分辨率更高的确认性监测。证据“连续”并不要求所有数据实时上传，而是要求每项关键风险均有明确的数据来源、更新频率、触发阈值、升级路径和处置记录。Quest 等项目的 MMV 计划覆盖注入设施、井筒、储层、地下水、地表和大气等监测域，并根据风险变化调整技术组合 [53, 39]。

连续证据链应覆盖三个相互衔接的状态。基线状态记录注入前的环境和地下系统初始条件；运行状态说明注入量、压力响应、流质变化和设备运行是否处于许可边界内；风险状态记录羽流迁移、井筒完整性、浅层环境和受体暴露是否出现偏离或异常。统一时间戳、版本记录、触发阈值和处置留痕将三类状态连接起来，使监管部门和第三方核证机构能够复原项目各阶段的证据状态。

核证和治理判断要求证据链连接项目与许可边界、全链条质量平衡、储层与环境监测、数据质量与版本，以及异常发现、处置、复核和关闭记录。证据链应保留从原始记录、预处理、计算和模型解释到人工确认的完整路径，并区分直接测量、模型推断和专家判断的证明力。数据频率可以提高发现异常的能力，但不能替代校准记录、版本控制、解释依据和人工复核。

分布式声学传感（DAS）和数字孪生/数字影子说明了技术工具进入证据链时的共同边界。DAS

表 4 CCUS 连续证据链的主要监测层级、证明功能与边界

监测层级	常见数据或技术	主要回答的问题	证明边界 / 需补充证据
计量与运行	捕集量、交接流量、注入量、井口压力与温度	有多少 CO ₂ 进入管网和封存端；运行是否超出许可参数	不能仅凭注入量证明 CO ₂ 在地下的具体位置或长期封闭状态
井筒完整性	环空压力、井温、套管与水泥评价、DTS/DAS、井口气体检测	井筒这一主要潜在通道是否出现异常；异常发生在何时、何处	主要反映井周和井筒状态，不能单独描绘整个储层中的羽流分布
储层与盖层	井下压力、时移地震、VSP、DAS、微地震与储层模拟	CO ₂ 羽流和压力是否按模型预期演化，即“一致性（Conformance）”	地震响应通常需要反演解释并存在探测阈值，不能被等同于 CO ₂ 质量的直接计量
浅层与受体	地下水、土壤气、大气通量、生态监测、InSAR 地表形变	是否存在影响地下水、地表环境或公众安全的迹象，即“封闭性（Containment）”	易受季节、气象和人类活动干扰，异常信号仍需溯源确认

可通过光纤信号记录振动或应变，并配合地震观测推断地下变化，但不能直接测量封存 CO₂ 质量；Quest 的 DAS-VSP 实践表明，结果仍需结合基线、采集条件和储层模型解释。数字孪生或数字影子可组织“模型预测—现场观测—偏差识别—模型更新”的复核过程，但其证据价值在于保留模型输入、参数、版本、校准记录和不确定性，而非自动作出监管决定。两类工具的原始记录、处理与模型版本以及人工确认均应留痕，涉及运行调整或责任判断的重要决定仍需人工批准和复核 [52, 54, 53, 56]。

3.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任切换

集群场景中的证据链需要跨越多个法人主体和物理节点。多源 CO₂ 依次经过捕集端、管网入口、压缩站、运输区段、封存接收端和注入井，每次交接均涉及流量、流质、计量不确定度、运行排放、责任切换和数据版本。统一的来源标识、批次或时间窗规则、节点质量平衡和交接追溯链（chain of custody），可使工程记录在跨主体流转中保持可归因性，并为结算、核证和责任判断提供连续底账 [14, 37, 36]。

跨主体证据链还需要明确数据修订规则。计量更正、缺测补算、模型重跑、人工调整和核证修订均可能改变历史结果。系统应保存原始值、修订值、修订原因、批准主体和影响范围，避免用最新结果覆盖历史过程。只有保留这些版本关系，争议处理和责任复盘才有可靠依据。

3.3 制度接口：让证据进入核证、结算与责任判断

制度接口负责把连续证据送入现有治理体系。接口应按照主体职责、权限和信息需求形成差异化输出，而不是无差别开放原始工程数据。第三方核证机构需要回溯原始数据、计算规则、缺测处理、模型版本、异常记录和人工批准；登记簿需要项目标识、核证结论和可签发状态；封存服务客户需要接收、运输、注入、封存和服务链排放的交付凭证；监管部门、银行和保险机构主要关注许可状态、重大偏差、事件处置与复核记录、责任边界和持续履约。

接口输出应机器可读、语义一致、权限可控、过程可审计，并可回溯至原始证据。原始地震数据、压力曲线和商业敏感信息可以保留在项目系统或受控数据空间中，外部系统通过只读 API、核证摘要、交付凭证、事件状态和责任档案获取履职所需信息。

表 5 列示交付与归因、风险与责任、金融与外部信任三类制度接口，以及 dMRV 的证据功能和现有制度主体保留的最终判断。三类接口面向不同使用者，但共享同一组工程事实和审计底账。

表 5 dMRV 支持 CCUS 集群三类制度接口的作用及边界

制度接口	dMRV 的核心作用	主要证据输出	仍由现有制度完成的判断
交付与归因	建立来源标识、交接计量、质量平衡、交接追溯链和分摊记录	交付量、流质、容量占用、管存变化、损耗、运行排放、异常和责任映射	合同结算、减排量归属、违约责任和争议处理仍依据网络规则、方法学和合同作出
风险与责任	将基线、运行状态、模型符合性、封闭性和异常处置与复核记录组织为长期证据	压力与羽流状态、井筒完整性、环境监测、模型偏差、事件处置、关闭准备和资金安排	监测调整、关闭批准和责任移交仍由监管机关依据法律、许可条件和证据门槛决定
金融与外部信任	将复杂工程信息转化为标准化、权限受控、可持续更新的外部信号	许可与核证状态、证据完整性、重大偏差、履约趋势、服务凭证和责任边界	核证、信用签发、贷款、核保、定价和投资决策仍由相应机构独立完成

在交付与归因层面，dMRV 以项目标识、批次或时间窗、交接记录、质量平衡和责任映射保持物理碳流与减排成果的身份一致。若相关成果进入碳信用登记或国际转移，该证据链还可与登记簿序列号、CAD Trust 元数据以及 Article 6 的授权和相应调整机制衔接，降低重复签发、重复使用和重复主张风险 [65, 66, 61]。

在风险与责任层面，dMRV 保存持续监测、模型符合性、异常处置与复核、资金准备和责任主体等记录，保留相关事实、时间和风险状态。监管机关可据此评估风险是否收敛、关闭条件是否满足，并判断是否调整监测、何时进入责任移交程序。

在金融与外部信任层面，dMRV 可以把许可、运行、核证、重大偏差和履约趋势转化为持续更新的外部信号，使银行、保险机构和投资者减少对零散材料和期末集中解释的依赖 [23]。

3.3.1 国际实践：不同机构选择不同的制度接口

Gold Standard、Verra 和 Puro.earth 的实践表明，联网设备、标准化接口和数字化流程能够减少监测报告、核证准备和签发流程中的重复转换 [62, 63, 64]。

Mangrove Systems 侧重项目证据组织，连接计量设备、生产系统和人工记录；Verra 的 VM0049 与 VT0012 侧重方法学核算，将捕集、运输和封存模块及其参数版本连接到核算过程；CAD Trust 侧重登记信息交换，强调跨系统的共同语义、唯一标识和数据映射 [67, 68, 69, 65]。

3.3.2 技术边界：工具服务于证据链与制度接口

dMRV 跨越企业、监管和第三方机构，数据治理不能作为平台建设后的补充事项。项目需要明确数据权属和管理责任，按照最小权限原则设置访问范围，区分原始工程数据、核证材料、对外凭证和公开信息，并保留调用日志、授权变更和撤销记录。商业秘密、关键基础设施数据和个人信息应进入受控环境，跨境调用还需满足适用的数据和网络安全要求。

规则、模型和算法同样需要版本治理。系统应保存规则版本、计算路径、模型参数、训练或校准数据、人工调整和批准记录；重大变更应评估对历史结果、合同结算、核证结论和责任状态的影响。物联网、边缘计算、数字孪生、人工智能、分布式账本和 API 均只是可选实现工具，是否采用取决于其能否提高记录的可追溯性和跨主体可用性，并满足权限控制、人工监督和独立审计要求。

4 证据机制的代表性案例与场景观察

本章选取壳牌 Quest、北极光（Northern Lights）、大亚湾集群和大庆敖南四个代表性案例，分别对应长期责任、开放式封存服务、集群形成期设计和油田生产系统嵌入四类治理场景。重点考察工程事实如何形成证据，以及这些证据进入何种制度用途。

4.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排的一体化样本

在 Quest 项目中，运行、长期监测、关闭条件和后续责任工具被纳入同一制度链条。Shell Canada 与阿尔伯塔政府公开资料显示，Quest 自 2015 年投入商业化运行，主要捕集阿尔伯塔省 Scotford 升级厂制氢环节产生的 CO₂，并通过管道输送至约 2 千米深的基底寒武系砂岩（Basal Cambrian Sands）深部咸水层。自商业运行以来，项目累计捕集并封存已超过 1000 万吨 CO₂ [11, 12]。

阿尔伯塔省要求碳封存运营方按注入量缴纳关闭后管理基金（Post-Closure Stewardship Fund），用于支持政府接续后的长期监测、维护和必要修复 [12]。长期责任由此不再只是关闭阶段的法律尾

项，而是在运营期通过监测义务、关闭条件、资金准备和公共接续机制逐步组织。运营方持续形成证据，监管机关依据风险状态和关闭条件进行审查，基金则为后续公共责任提供资金工具。

Quest 对本文最重要的启示，是监测证据如何进入责任判断。由 PNNL、NETL、宾夕法尼亚州立大学与项目方共同完成的研究，使用 NRAP-Open-IAM 对潜在井筒泄漏和地下水影响开展定量分析。研究支持将风险评估范围由约 460 平方公里缩减至约 100 平方公里，并表明基于风险较高区域配置监测网络有助于提高资源使用效率和异常检出能力 [40]。这一结果不能自动缩短监测期限或触发法律责任转移，但说明持续监测、模型校准和风险评估可以改变监管部门对场地风险状态的认识。

Quest 表明，长期责任审查除时间因素外，还需结合持续监测、风险状态、关闭条件和后续资金安排。对于中国未来封存项目，更重要的是提前明确责任评估所需的证据类型和审查路径。

4.2 北极光（Northern Lights）：服务化运营与跨境治理接口

Northern Lights 的客户购买的不只是单项工程能力，而是 CO₂ 被接收、运输、封存并获得证明的服务结果。该项目由 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 共同组建，是 Longship 框架下的 CO₂ 运输与封存运营主体，同时以开放接入模式服务欧洲其他排放源。项目将船运、陆上接收与中转、海底管输和地质封存组织为一体化服务，首期设计接收与封存能力为 150 万吨/年 [46]。

项目官方披露显示，Northern Lights 于 2025 年 8 月 25 日宣布完成首批跨境船运 CO₂ 注入。CO₂ 在 Øygarden 接收站汇集后，经约 100 公里海底管道输送至海床下约 2600 米的 Aurora 储层。同年 12 月 8 日，公司宣布已针对特定船次货载签发首批封存凭证（storage certificates），并说明 MRV 数据记录于数字化系统，用于证明跨主体运输量、封存量及服务链条相关排放分摊 [9, 10]。这意味着接收、运输、注入、封存和排放分摊开始被组织为可对账、可凭证化的交付链条。

开放式基础设施使证据链必须跨越捕集方、运输方、接收端、封存运营方和核证主体。每批 CO₂ 都需要保持来源、数量、流质、交接点、运输区段、注入位置、损耗和服务链排放之间的一致记录。这些信息共同构成服务结算和责任识别基础。dMRV 在此不仅支持封存安全监测，也支持交付确认、费用结算、责任分配和客户凭证生成。

Northern Lights 表明，数字化交付记录需要与许可、客户合同和跨境规则衔接，才能支撑封存服务的交付确认与结算 [5, 6, 7, 46]。

4.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别

大亚湾集群体现了中国沿海 CCUS 从单点海上封存示范走向多主体集群治理的过渡。中国海油在恩平 15-1 先后形成两类工程实践：2023 年投用的海上 CCS 示范工程将油田伴生 CO₂ 回注至海底咸水层，设计高峰年回注量约 28 万吨；2025 年又投用海上 CCUS 项目，将 CO₂ 回注用于驱油并同步封存。在此基础上，大亚湾区 CCS/CCUS 集群示范项目继续推进，并于 2025 年完成技术可行性研究，面向石化区多排放源与珠江口盆地离岸集中封存进一步深化方案 [20, 30, 31, 32]。

多排放源接入后，治理边界将扩展到来源身份、流量与流质、交接计量、运输责任、容量占用、损耗分摊、注入安排和异常处置。若这些事项在联合研究和方案设计阶段没有形成共同字段和接口，后续核证、结算、融资和监管将持续依赖人工协调与个案解释。

基于上述形成期治理需求，本文建议沿海集群在联合研究和可研阶段明确最小证据字段、责任矩阵、核算边界和外部接口。

4.4 大庆敦南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入

大庆敦南体现了中国油田型 CCUS 从工程试验向规模化运行扩展的场景。中国石油公开信息显示，大庆油田采油七厂敦南油田 CCUS-EOR 扩大试验区集输系统于 2025 年 7 月 18 日投运，核心工程进入运行阶段。项目自 2024 年 7 月开工，日注入能力达到 800 吨，配置 22 口注入井和 38 口采出井；集输系统投产前累计注入 CO₂ 7.9 万吨 [21]。中国石油企业社会责任报告也将 CCUS/CCS 纳入综合能源转型和规模推广路径 [22, 33]。

油田型 CCUS 的证据对象不是单向注入后的静态封存状态，而是注入、驱油、采出、分离、回收、再压缩、循环回注和生产调度共同构成的动态碳流。关键记录分布于注采系统、集输系统、生产调度、安环管理和异常处置流程。dMRV 可将计量、注采动态、设备状态和异常处置转换为可核证、可审计、可追责的证据。

EOR 场景还要求先明确碳核算边界。注入量不能直接等同于最终封存量或净减排量，系统需要区分采出、分离、回收、损耗、循环回注和最终埋存，并处理增产原油后续使用排放的边界问题。加拿大财政部已于 2026 年 7 月发布立法草案，拟将满足永久封存要求的 dedicated EOR storage 纳入 CCUS 投资税收抵免，并按 dedicated geological storage 的一半抵免率处理；截至本文截稿仍处草案阶段。欧盟也对 EOR 与永久封存的核算边界保持审慎 [42, 43, 44]。CCS+ Initiative 的模块化方法学则提供了区分捕集注入与化石燃料生产使用、追踪循环碳流的处理思路 [8]。

因此，本文对油田型 CCUS 的设计判断是：dMRV 应优先嵌入既有生产和安环体系，避免另建脱离生产系统的展示型平台；核算上应区分注入量、循环量、最终封存量和净减排量。

4.5 小结：案例比较与制度含义

表 6 从证据对象与组织方式、制度用途和公开证据边界三个方面，汇总四个案例的比较结果。

表 6 代表性案例的证据机制、制度用途与公开证据边界

案例	主要证据对象与组织方式	支持的制度用途	公开证据边界
Quest	基线、压力与羽流、井筒完整性、模型符合性、异常处置与复核、关闭准备共同形成长期证据链	监测方案调整、关闭评估、责任阶段审查和后续资金安排	未公开实际关闭门槛、证书触发逻辑和责任接续程序
Northern Lights	以批次和交接点连接接收、运输、注入、封存、链条排放和凭证状态	服务交付确认、客户对账、费用结算、责任分配和跨境证明	未公开完整凭证字段、客户对账规则和系统业务流程
大亚湾	在形成期前置来源、流质、交接、容量、损耗、责任矩阵和接口要求	集群方案设计、示范评审、未来核证与结算准备	尚处联合研究和形成期，不能证明制度接口已运行
大庆敦南	连接注入、采出、分离、回收、循环回注、损耗、设备状态和异常处置	生产调度、异常归因、最终封存核算和净减排复核	未公开生产系统接入方式、异常样本和净减排计算流程

四类场景共享能源流、碳流、责任记录和版本关系等基本证据要求，监测组合和系统实现则应因项目而异；现阶段不宜基于有限公开资料直接设定统一技术阈值、责任年限或评分参数。

5 从试验组合到集群治理定型

中国已经具备工程示范、油气地质、国家标准、大型企业组织和生产数字化等基础，但这些能力尚未稳定组合成可复制的集群治理机制。专项治理需要将工业深度脱碳和能源转型目标转化为可实施的集群使命，并围绕场景遴选、先导风险分担、基础设施协调、长期责任和证据反馈组织政策工具。

使命导向型创新强调通过项目组合开展试验与学习；对 CCUS 而言，可在真实项目中检验储层、技术路线、商业模式和责任安排，再将成熟做法逐步固化为合同、市场和监管规则 [84]。

探索与示范阶段。以行业减排任务和区域条件确定优先场景，通过公共地质调查、联合研究、技术示范和影子规则检验储层、捕集路线、能源惩罚、商业模式和责任边界。公共支持主要用于知识开发和企业试验，并承担高不确定性的早期风险；项目需形成可比较的运行证据。

集群形成阶段。在封存资源和基本路线逐步明确后，通过集群遴选、锚定排放源、公共先导基础设施、长期合同和协调主体，使捕集、运输与封存同步达到投资条件。政策重点由单项技术支持转向市场形成、资源动员和跨主体系统协调。

规模扩张阶段。网络投运和规则成熟后，逐步提高碳价值、低碳产品市场、开放接入、竞争规则和稳定法定义务的作用，并依据利用率、成本下降、净减排和风险状态调整公共支持。经过多项目、多周期验证的安排，才能由试点机制上升为行业规则或正式监管制度。

这里的三阶段描述的是治理功能重心的演进，不对应全国统一工期；不同地区和项目可根据工程成熟度、封存条件、基础设施和市场基础交错推进。

收益机制、先导投资、共享基础设施和集群协调仍是规模化的必要条件，第二章已经讨论其不同政策组合。本章进一步关注可嵌入现有示范、可研和生产系统的证据任务，以支撑合同履行、政策评价和责任审查。

第四章的案例与场景观察进一步明确了证据任务的重点：大亚湾和大庆表明证据边界需要在方案设计与生产系统中尽早明确，Northern Lights 说明共享封存服务依赖可对账的交付接口，Quest 则显示长期责任审查需要持续监测、风险状态和资金安排共同支持。以下三项建议分别对应项目设计、运行协作和长期责任审查，并尽量复用现有生产、安环、核算和监管系统，不预先改变法定职责、核证规则或责任安排。

5.1 政策建议一：将证据要求前置到集群遴选与可研设计

建议将基本 dMRV 能力纳入 CCUS 集群示范项目遴选、可研评审、许可衔接和示范评价。这里的要求用于示范项目能力评价，不作为全国统一行政许可条件。项目无须一次性建设复杂平台，但应能够结构化记录关键字段、保留数据和规则版本、形成完整的异常处置、复核与恢复记录，并在授权范围内向监管和第三方复核主体提供证据。

最低要求包括四项：身份与边界明确；计量与监测可追溯；事件与责任留痕完整；外部调用权限受控。

试点指引应保持技术中立，并根据项目场景设置重点。沿海集群优先验证多排放源接入、交接计量、容量占用和封存服务确认；油田型 CCUS 优先验证注采循环、生产系统接入和最终封存状态；新建咸水层封存项目优先验证许可边界、基线、模型符合性、异常处置和关闭准备。

在不改变各主体法定许可职责的前提下，可由示范组织方提出遴选或可研所需的证据能力要求，项目联合体围绕最小字段、数据责任、事件分级、第三方复核和外部接口形成共同评审材料，再由可研或示范评审人员检查其可执行性。材料形式由项目场景和既有系统确定。

项目评价应区分工程绩效与证据能力。工程绩效可在一致边界下考察全链条能源惩罚、净避免排放和单位避免成本，并将资本投入、固定运维、融资条件与先导基础设施风险单独列示，避免把长期运行约束与首发风险混为一项总成本；证据能力则关注关键事实能否复原、异常过程能否追踪、外部主体能否按权限完成复核。两类评价均服务于项目比较和政策学习，在缺少多项目、长周期验证前，不宜转化为全国统一阈值或行政评分。设备数量、平台规模和可视化程度不应作为主要验收依据。

5.2 政策建议二：建立连接工程事实与制度使用的接口

制度接口首先要回答“谁需要什么证据、以何种粒度和权限获取”。不同使用主体的证据需求并不相同，但都应能够回溯到同一组工程事实；原始地震、压力和商业敏感数据可保留在受控环境中，外部主体按职责获取核证摘要、交付凭证、事件状态或责任档案等必要信息，具体接口分类见第 3.3 节。

《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》为符合条件的 CCUS 项目提供绿色金融分类依据，但实际融资仍取决于项目收益、信用结构、政策支持、合同安排和风险分担 [19]。授信、核保和定价仍由相应机构判断；dMRV 将许可、运行、核证、责任边界和异常处置等工程状态转换为可复核信息，为这些判断提供证据支持。

试点宜从服务对账或核证复核等明确用途入手，由项目运营方与至少一个实际使用方共同试用轻量接口，验证字段、权限、调用与撤销、异常样本和历史状态能否满足工作需要，再逐步扩展至金融、保险或监管场景。接口成效可结合审计准备时长、重复材料索取次数、关键字段来源可追溯率、历史状态复原成功率及异常处置与复核耗时观察，重点识别证据转换摩擦，不形成统一评分。复杂金融产品或平台统一，应在证据链和接口互认得到验证后再行讨论。

5.3 政策建议三：以影子评估验证长期责任接续条件

建议在封存试点中开展基于证据门槛的长期责任影子评估。对于设置责任接续节点的制度，长期责任审查应综合考虑时间要求、持续监测、风险状态、关闭条件和资金保障。在现有法律责任和关闭条件不变的前提下，可通过影子评估检验不同责任阶段需要哪些证据、由谁审查，以及何种异常情形应延后责任转换。

影子评估可围绕四类门槛展开：封存活动是否持续处于许可边界内；压力、羽流、井筒完整性和环境监测是否与模型预测保持可解释的一致性；异常是否完成识别、处置、复核和恢复；后续监测、资金保障和责任主体是否明确。

试点不应自动改变责任主体或缩短监测期限。影子评估可嵌入现有示范项目的阶段评价、项目复盘或其他不改变法定程序的模拟审查，由试点组织方召集监管、技术、法律和财务保障等相关专业人员，使用既有项目材料记录证据缺口、争议事项和补充要求。长期责任探索应先通过多项目、多周期的影子评估，比较证据门槛和责任接续条件，再判断哪些安排具备制度定型的基础。

上述三项任务的共同目标，是在真实项目中形成可验证的 dMRV 最小制度原型，而不是预先规定统一工期、平台形态或技术路线。政策设计重点在于明确证据任务、接口原则和责任边界；具体实施节奏与技术路径则由有关部门、地方产业集群和工程联合体结合项目成熟度、集群结构、地方条件和既有系统因地制宜确定。经过多项目、多周期运行检验后，再将反复验证有效的字段、接口和审查要求逐步固化为合同、行业规则或正式监管制度。

6 结论

CCUS 从单点示范走向规模化集群，治理对象由单个项目合规扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。吉吨级部署预期和快速增长的项目储备不会自然转化为工程交付能力。规模化需要通过政策工具组合弥补全链条价值缺口并分担储层评价、先导基础设施等早期风险，以长期商业契约协调“源—网—库”的投资时序、交付义务与风险分配，推动捕集、运输和封存同步形成产业能力。

不同治理模式的差异，主要来自各阶段的功能瓶颈和风险承担方式。能源惩罚构成长期运行的工程绩效约束，反映单位净避免排放所付出的能源、成本和附加排放代价；首发风险则影响项目能

否跨过初始投资门槛，需要通过公共资本、风险分担和长期合同缓释。两类问题需要分别配置技术改进方向和政策工具。

当集群进入多主体运行后，交付与归因、风险与责任、金融与外部信任成为三类制度接口。dMRV 通过规则字段化、连续证据和差异化接口，把来源、交接、能源投入、链条排放、注入封存、异常处置和责任状态组织为可追溯的共同事实。本文将这种能力概括为“产业信用基础设施”：它使支持政策、商业结算和监管规则能够基于同一组真实运行证据进行复核，并随运行结果持续调整。

对中国而言，下一阶段宜沿“探索示范—集群形成—规模扩张”推进，并优先在具备条件的项目中验证证据前置、差异化接口和长期责任影子评估。经过多项目、多周期运行后，再将成熟安排逐步固化为合同、行业规则或正式监管要求。

A 全球 CCUS 项目分布与统计口径

表 7 2026 年全球 CCUS 已运行与在建项目的地区分布（预期交付口径）

地区	已运行 项目数	已运行容量 (MtCO ₂ /yr)	在建 项目数	在建容量 (MtCO ₂ /yr)	合计 项目数	合计容量 (MtCO ₂ /yr)
美国	33	35.326	9	9.662	42	44.988
欧盟及英国	6	1.635	15	32.279	21	33.914
其他地区	11	24.491	4	3.030	15	27.521
加拿大	10	23.104	5	7.732	15	30.836
挪威	4	3.600	0	0.000	4	3.600
中国	22	6.980	4	2.500	26	9.480
合计	86	95.136	37	55.203	123	150.339

口径说明：“在建”仅包括数据库状态为 Under construction、且项目披露的预计投运年份不晚于 2026 年的记录；预计投运年份晚于 2026 年或未披露投运年份的项目不计入本表。容量采用项目数据库记录的预计年处理能力，并按项目记录归类汇总；由于捕集、运输、运输与封存、封存、全产业链和利用项目覆盖的价值链环节不同，表中容量不代表已经完成源汇匹配的端到端封存系统能力。其他地区指除美国、加拿大、中国、挪威、欧盟及英国之外的地区。数据来源：IEA CCUS Projects Database（2026 年 3 月版）及本文项目数据库整理 [27, 73]。

B 关键主张与证据边界

本附录将正文的核心判断与主要规则、方法学和案例证据对应起来。“支持程度与证据边界”用于区分公开材料能够支持的治理判断与仍需项目数据、合同文件或监管程序确认的事项，避免把方向性证据外推为统一技术参数或法定结论。

表 8 核心主张—规则依据—案例锚点—证据边界映射

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例或实施锚点	支持程度与证据边界
CCUS 是方向型、网络型和制度密集型产业，规模化取决于技术创新系统功能能否协同完成。	TIS 功能研究及 CCS 创新系统比较 [80, 81, 82, 83]	第一章产业形成框架；第二章六个法域形成路径	支持以企业试验、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员、合法性和价值链协调解释产业形成；七项功能不是等权评分模型。
不同法域的治理组合由外部压力、产业结构、资源禀赋、国家能力和风险承担体系共同塑造。	技术创新系统、使命导向型创新政策与政策组合研究 [80, 81, 84, 85]	美国、欧盟、英国、阿尔伯塔、挪威和中国的治理形成路径比较	支持按“外部压力—既有基础—功能瓶颈—工具组合—阶段转化”比较治理路径；尚需更多一手材料验证工具执行、退出和阶段转换。
全链条能源惩罚是衡量 CCUS 运行经济性的核心物理指标；能源价格和碳强度分别将其转化为成本与排放后果，首发风险则属于另一类产业启动约束。	IPCC CCS 评估、IEA 政策与融资分析及本文全链条边界框架 [48, 25, 74]	第三章能源投入核算与碳流字段；第五章工程绩效与证据能力评价	支持区分结构性运行经济性与初始投资门槛，并以指标识别工艺、能源和集群协同方向；公开项目数据尚不足以形成统一阈值或跨行业排名。
集群化 CCUS 需要跨主体保持来源身份、交接计量、质量平衡和责任切换记录。	ISO 27913:2024、英国 CCS Network Code、VM0049 模块化方法学 [14, 36, 68]	Northern Lights 的批次交付与封存凭证；大亚湾形成期的多源接入需求	支持统一身份、字段和交接追溯链的必要性；不能据公开资料确定具体损耗分摊公式、合同责任或结算价格。
dMRV 的制度功能是组织和传递证据，而不是替代监管、方法学或独立核证。	世界银行 dMRV 框架及 dMRV 专业研究 [59, 60]	第三章提出的规则字段化、连续证据和差异化接口	支持“产业信用基础设施”的功能定位；该定位是本文的治理综合，不赋予平台法定采信或信用签发权限。
共享运输和封存设施必须解决跨主体归因、服务交付确认和相关排放分摊。	VM0049 及 VT0012 的模块化核算安排；跨源管输质量要求 [68, 69, 14]	Northern Lights 的开放接入、数字记录和封存凭证	支持服务化封存需要可审计底账；公开披露尚不足以还原完整凭证字段、客户对账和争议处理流程。
长期责任判断不宜只依赖固定年限，应综合时间、连续证据、风险状态和后续资金工具。	EU CCS Directive、EPA Class VI 注入后场地管理、ISO 27914:2026 及阿尔伯塔关闭制度 [3, 1, 13, 41]	Quest 的长期监测、模型校准、关闭后管理基金和风险评估 [39, 40]	支持证据门槛和风险状态进入责任评估；不能由案例直接推导中国统一监测期限、关闭阈值或责任移交条件。

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例或实施锚点	支持程度与证据边界
工程证据需要通过权限受控的制度接口进入核证、结算和金融风控。	绿色金融分类与 dMRV 接口实践 [19, 70]	Northern Lights 服务凭证；第五章差异化制度接口试点	支持减少重复报送和证据转换的政策方向；不能据此承诺授信、保险定价、碳信用签发或融资成本下降。
集群形成期应把字段、数据责任和外部接口前置到联合研究与可研设计。	国内示范项目政策、国家标准和集群治理框架 [17, 15, 16]	大亚湾由单点海上封存向多排放源集群研究扩展	支持前置设计的必要性；公开信息尚不能证明参与方已形成统一字段、责任矩阵或商业结算规则。
油田型 CCUS 的 dMRV 应嵌入生产系统，并区分注入量、循环量、最终封存量和净减排量。	VM0049、CCS+ 模块化框架及 EOR 核算边界讨论 [68, 8, 42]	大庆敖南的注采、集输和循环回注场景	支持生产系统嵌入和碳流分层记录；公开资料不能证明具体系统接口已完成验证，也不足以计算项目净减排量。
中国现阶段宜先形成可验证的 dMRV 制度原型，而非直接建设全国统一平台或统一评分模型。	前述规则比较、案例证据和国内碳市场数据管理要求 [71, 72, 24]	第五章提出的准入、接口和责任影子评估三项任务	属于本文基于现有证据形成的规范性政策综合，并非现行法定义务；适用范围和参数仍需项目试点与跨主体验证。

C 关键术语与缩略语

Energy penalty	能源惩罚；在保持相同产品或服务产出的条件下，CCUS 相对于无 CCUS 基准，为实现单位净避免排放而额外占用的一次能源，通常以 GJ/tCO ₂ avoided 表示。它是一项物理系数；能源价格及其机会成本将其转化为成本惩罚，能源碳强度将其转化为排放惩罚。
Net avoided emissions	净避免排放；基准情景排放与 CCUS 全链条排放之差，不等同于捕集量或注入量。
Cost of CO₂ avoided	单位 CO ₂ 避免成本；项目相对于基准方案的增量成本除以净避免排放，用于衡量经济结果。
MRV	Monitoring, Reporting and Verification, 监测、报告与核证；强调按适用规则形成监测、报告和独立核证结果。
TIS	Technological Innovation Systems, 技术创新系统；本文用于诊断技术从示范走向产业形成所需的市场形成、资源动员、合法性和主体协同等功能。
FEED	Front-End Engineering Design, 前端工程设计；大型工程投资决策前用于收敛技术方案、成本和风险的设计阶段。
TIER	Technology Innovation and Emissions Reduction, 阿尔伯塔省工业温室气体合规与减排机制。
AER	Alberta Energy Regulator, 阿尔伯塔能源监管机构。
NSTA	North Sea Transition Authority, 英国北海转型局。
dMRV	Digital Monitoring, Reporting and Verification, 数字化监测、报告与核证；本文特指利用结构化数据、审计记录和制度接口组织证据，不等同于自动核证或自动签发。
MMV	Monitoring, Measurement and Verification, 监测、计量与核证；本文主要沿用阿尔伯塔地质封存监管和项目实践中的术语。
PISC	Post-Injection Site Care, 注入后场地管理。
RaC	Rules as Code, 规则即代码；将规则转译为人和机器均可读取、执行和核查的结构化表达。
Chain of custody	交接追溯链；记录 CO ₂ 在不同主体和物理节点之间的身份、数量、流质、责任切换和修订历史。
API	Application Programming Interface, 应用程序编程接口；用于在权限、语义和审计要求明确的条件下调用数据或证据输出。
VM0049	Verra 发布的《碳捕集与封存方法学》，采用模块化结构组织捕集、运输和封存等项目活动。
NZIA	Net-Zero Industry Act, 欧盟《净零工业法案》。
DAS	Distributed Acoustic Sensing, 分布式声学传感；可用于 VSP、井筒活动和部分储层响应监测，但不直接测量地下 CO ₂ 质量。

EOR	Enhanced Oil Recovery, 提高采收率; CCUS-EOR 指将 CO ₂ 注入与提高采收率结合的场景。
CCER	China Certified Emission Reduction, 国家核证自愿减排量。
T&S	Transport and Storage, CO ₂ 输送与封存。
Storage-as-a-Service	封存即服务; 由基础设施运营方向第三方客户提供接收、运输、注入、封存和交付证明等服务。
Bankability	可融资性; 项目在收益、合同、政策、责任和风险分担等条件下获得融资的能力, dMRV 仅为其提供部分证据基础。
Pore space	孔隙空间; 地质介质中可容纳流体的空间, 其权属和使用权安排因法域而异。
Stewardship / Liability transfer	长期管护 / 责任移交; 指关闭后监测、维护、修复和法律责任的持续承担及可能接续。

D 研究局限与后续验证方向

本文主要依据公开法规、政策文件、项目披露、标准与同行评议材料开展比较, 能够支持制度结构、证据需求和政策方向判断, 但不能替代项目合同、监管审查底稿和真实运营数据。尤其是 Quest 的关闭证书审查门槛、Northern Lights 的完整凭证字段与客户对账规则、大亚湾多源接入和容量安排、大庆油田循环碳流与净封存计算流程, 仍需要一手项目材料进一步验证。

后续研究应优先补强三个方面: 一是以真实项目数据比较不同场景的能源惩罚、净避免排放和单位避免成本; 二是验证差异化制度接口是否真正减少重复材料索取和人工解释; 三是通过多项目、跨周期影子评估检验长期责任审查中的证据门槛、回退机制和资金安排。本文提出的政策综合需经上述验证进一步校准, 不应被理解为现行法定义务或全国统一参数。

参考文献

- [1] U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *Class VI Wells Used for Geologic Sequestration of Carbon Dioxide*. <https://www.epa.gov/uic/class-vi-wells-used-geologic-sequestration-on-carbon-dioxide>
- [2] U.S. House of Representatives, Office of the Law Revision Counsel. (2026 年访问). *26 U.S.C. §45Q: Credit for Carbon Oxide Sequestration*. <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title26-section45Q&num=0&edition=prelim>
- [3] European Union. (2009). *Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031>
- [4] European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1735 (Net-Zero Industry Act)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1735>
- [5] International Maritime Organization. (2025). *Carbon Capture and Storage and the London Protocol*. <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/CCS-Default.aspx>
- [6] International Maritime Organization. (2009). *Resolution LP.3(4): Amendment to Article 6 of the London Protocol*. [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.3\(4\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.3(4).pdf)
- [7] International Maritime Organization. (2019). *Resolution LP.5(14): Provisional Application of the 2009 Amendment to Article 6 of the London Protocol*. <https://www.imo.org/en/knowledgecentre/indexofimoresolutions/pages/ldc-lc-lp.aspx>
- [8] CCS+ Initiative. (2025). *Methodological Framework for CCUS Projects: Reductions and Removals*. <https://ccsplus.org/>
- [9] Northern Lights JV. (2025 年 8 月 25 日). *Northern Lights JV has successfully stored first CO₂*. <https://norlights.com/news/northern-lights-jv-has-successfully-stored-first-co%E2%82%82/>
- [10] Northern Lights JV. (2025 年 12 月 8 日). *Northern Lights has issued first CO₂ storage certificates*. <https://norlights.com/news/northern-lights-has-issued-first-co%E2%82%82-storage-certificates/>
- [11] Shell Canada. (未注明发布日期, 2026 年 3 月 25 日访问). *Quest Carbon Capture and Storage*. https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-capture-and-storage-project.html
- [12] Government of Alberta. (未注明发布日期, 2026 年 3 月 25 日访问). *Carbon capture, utilization and storage*. <https://www.alberta.ca/carbon-capture-and-storage>
- [13] ISO. (2026). *ISO 27914:2026: Carbon dioxide capture, transportation and storage – Geological storage*. <https://www.iso.org/standard/84578.html>
- [14] ISO. (2024). *ISO 27913:2024: Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Pipeline transportation systems*. <https://www.iso.org/standard/84840.html>
- [15] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46872-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存词汇共性术语*. 发布日期: 2025-12-31; 实施日期: 2026-07-01. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=wPHTYrjhhLY%3D&mode=p>

- [16] 国家数字标准馆. (2025). *GB/T 46875-2025: 进入二氧化碳长输管道介质质量要求*. 发布日期: 2025-12-31; 实施日期: 2026-07-01. <https://www.ndls.org.cn/standard/detail/b00512a92bb3adb21c432173175e6479>
- [17] 国家发展改革委等十部门. (2023 年 8 月 4 日). 关于印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》的通知. 发改环资〔2023〕1093 号. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202308/t20230822_1359995.html
- [18] 国务院. (2026 年 6 月 21 日). 国务院关于印发《美丽中国建设“十五五”规划》的通知. 国发〔2026〕20 号. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074199.htm
- [19] 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会. (2025 年 7 月 15 日). 绿色金融支持项目目录 (2025 年版). <https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5779612/2025071418513641380.pdf>
- [20] CNOOC Limited. (2024). *2023 Environmental, Social and Governance Report*. <https://www.cnooc.com.cn/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202409/P020241216473769449925.pdf>
- [21] 中国石油天然气集团有限公司. (2025 年 7 月 28 日). 我国首个百万吨级非混相驱 CCUS 全产业链示范基地核心工程投产. <https://news.cnpc.com.cn/system/2025/07/28/030169582.shtml>
- [22] 中国石油天然气集团有限公司. (2024). *2023 企业社会责任报告*. <https://www.cnpc.com.cn/cnpc/qyshzrbg/202406/8160b6589de64f0b9ccf54e2b2e0de3a/files/d17e1d4973d24b6388591e749c367399.pdf>
- [23] AllianceBernstein. (2024 年 11 月). *Can the Energy Transition Happen? (Reality Check Series)*. https://www.alliancebernstein.com/content/dam/global/insights/insights-whitepapers/can-the-energy-transition-happen_final.pdf
- [24] Global CCS Institute. (2024 年 4 月 16 日). *A Gap Analysis of China's Regulatory Framework for CO₂ Geological Storage*. Research report. <https://www.globalccsinstitute.com/publications/a-gap-analysis-of-chinas-regulatory-framework-for-co2-geological-storage/>
- [25] IEA. (2024). *CCUS Policies and Business Models*. <https://www.iea.org/reports/ccus-policies-and-business-models>
- [26] IEA. (2023). *Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach – 2023 Update*. IEA, Paris. <https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-c-goal-in-reach>
- [27] IEA. (2026 年 3 月 27 日). *CCUS Projects Database: March 2026 edition*. CC BY 4.0. <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/ccus-projects-database>
- [28] European Commission. (2024). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU (COM(2024) 62 final)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:62:FIN>
- [29] Larson, E., et al. (2020). *Net-Zero America: Potential Pathways, Infrastructure, and Impacts*. Princeton University. <https://netzeroamerica.princeton.edu/the-report>

- [30] CNOOC Limited. (2025 年 4 月 8 日). *2024 Environmental, Social and Governance Report*. <https://www.cnoocltd.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202504/P020250408542745334285.pdf>
- [31] CNOOC Limited. (2025 年 8 月 27 日). 油气产量再创新高盈利能力韧性凸显——中国海油公布 2025 年中期业绩. https://www.cnoocltd.com/xwzx/gsxw/2025/202508/t20250827_117385.html
- [32] CNOOC Limited. (2026 年 3 月 26 日). 中国海油公布 2025 年全年业绩. https://www.cnoocltd.com/xwzx/gsxw/2026/202603/t20260326_120620.html
- [33] 中国石油天然气集团有限公司. (2025). 企业社会责任报告 2024. <https://www.cnpc.com.cn/cnpc/lncbw/202505/55347d1f8d2843c79e99fd61d180067b/files/4dc524c14cd949fb941e2e16986b8fb6.pdf>
- [34] UK Parliament. (2023). *Energy Act 2023*. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/52/contents>
- [35] Ofgem. (2026 年访问). *How we regulate carbon dioxide transport and storage networks*. <https://www.ofgem.gov.uk/energy-regulation/low-carbon/carbon-capture-and-storage/how-we-regulate-carbon-dioxide-transport-and-storage-networks>
- [36] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2025). *CCS Network Code*. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67865847f029f40e5088175f/ccs-network-code-2025.pdf>
- [37] European Commission. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2493 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 as regards the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/oj
- [38] IEA. (2025). *CCUS projects around the world are reaching new milestones*. <https://www.iea.org/commentaries/ccus-projects-around-the-world-are-reaching-new-milestones>
- [39] Shell Canada. (2024). *Quest CCS Project: 2023 Annual Knowledge Sharing Report – MMV Performance*. Project knowledge-sharing report. <https://open.alberta.ca/publications/quest-carbon-capture-and-storage-project-annual-knowledge-sharing-report>
- [40] Brown, C. F., Lackey, G., Mitchell, N., Baek, S., Schwartz, B., Dean, M., Dilmore, R., Blanke, H., O'Brien, S., & Rowe, C. (2023). *Integrating risk assessment methods for carbon storage: A case study for the Quest carbon capture and storage facility*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 129, 103972. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2023.103972>
- [41] Government of Alberta. (2011, current consolidation). *Carbon Sequestration Tenure Regulation*, Alta Reg 68/2011. <https://www.canlii.org/en/ab/laws/regu/alta-reg-68-2011/latest/alta-reg-68-2011.html>
- [42] Canada Revenue Agency. (2026 年访问). *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Investment Tax Credit*. <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/corporations/business-tax-credits/clean-economy-itc/carbon-capture-itc/about-ccus-itc.html>

- [43] Department of Finance Canada. (2026 年 4 月 28 日). *Tax measures: Supplementary information, Spring Economic Update 2026*. <https://budget.canada.ca/update-miseajour/2026/report-rapport/tm-mf-en.html>
- [44] Department of Finance Canada. (2026 年 7 月). *Legislative Proposals Relating to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations: Investment Tax Credit for Carbon Capture, Utilization, and Storage*. <https://www.canada.ca/en/departement-finance/corporate/laws-regulations/draft-legislation/2026/07-ita-lir-2.html>
- [45] Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. (2020). *Longship – Carbon capture and storage*. <https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-33-20192020/id2765361/>
- [46] Wettestad, J., Inderberg, T. H. J., & Gulbrandsen, L. H. (2024). *Exploring paths and innovation in Norwegian carbon capture and storage policy*. *Environmental Policy and Governance*, 34(2), 125–136. <https://doi.org/10.1002/eet.2068>
- [47] Norwegian Offshore Directorate. (2026 年访问). *Regulations relating to exploitation of subsea reservoirs on the continental shelf for storage of CO₂ and relating to transportation of CO₂ on the continental shelf*. <https://www.sodir.no/en/regulations/regulations/exploitation-of-subsea-reservoirs-on-the-continental-shelf-for-storage-of-and-transportation-of-co/>
- [48] IPCC. (2005). *IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage: Chapter 5, Underground Geological Storage*. <https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/underground-geological-storage/>
- [49] IEAGHG. (2024). *Geological Storage of CO₂: Seal Integrity Review*. <https://ieaghg.org/publications/geological-storage-of-co2-seal-integrity-review/>
- [50] IEAGHG. (2015). *Review of Offshore Monitoring for CCS Projects (2015-02)*. <https://ieaghg.org/publications/review-of-offshore-monitoring-for-ccs-projects/>
- [51] IEAGHG. (2020). *Monitoring and Modelling of CO₂ Storage: The Potential for Improving the Cost-Benefit Ratio of Reducing Risk (2020-01)*. <https://ieaghg.org/publications/monitoring-and-modelling-of-co2-storage/>
- [52] Mateeva, A., et al. (2014). *Distributed acoustic sensing for reservoir monitoring with VSP*. *Geophysical Prospecting*, 62(4), 679-692.
- [53] Bourne, S. J., Crouch, S., & Smith, M. (2014). *A risk-based framework for measurement, monitoring and verification of the Quest CCS Project, Alberta, Canada*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 26, 109–126. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2014.04.026>
- [54] Harvey, S., et al. (2022). *Quest CCS facility: Time-lapse seismic campaigns*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 117, 103665. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2022.103665>
- [55] OECD. (2020). *Cracking the Code: Rulemaking for Humans and Machines*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3afe6ba5-en>
- [56] Gahlot, A. P., et al. (2025). *An uncertainty-aware digital shadow for underground multimodal CO₂ storage monitoring*. *Geophysical Journal International*, 242(1), ggaf176. <https://doi.org/10.1093/gji/ggaf176>
- [57] Verra. (2025). *June 2025 Release of Additional Digitalized Methodologies*. <https://verra.org/june-2025-release-of-additional-digitalized-methodologies/>

- [58] Global CCS Institute. (2025). *Global Status of CCS 2025: Staying the Course*. <https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-report/>
- [59] World Bank. (2022). *Digital Monitoring, Reporting, and Verification Systems and Their Application in Future Carbon Markets*. <https://hdl.handle.net/10986/37622>
- [60] Veen, P., Winkler, M., Oh, S., & Michaelowa, A. (2025). *Can digital monitoring, reporting, and verification (dMRV) unlock industrial CO₂ capture and removal in carbon markets?* Environmental Research Letters, 20(12), 121002. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ae20ad>
- [61] World Bank Partnership for Market Implementation. (2026 年访问). *Climate Warehouse*. <https://www.pmicclimate.org/node/579>
- [62] Gold Standard. (2026 年 3 月 25 日). *First fully digital cookstove carbon credits issued by Gold Standard and ATEC Global, publicly traceable on Hedera Guardian*. <https://www.goldstandard.org/news/first-fully-digital-cookstove-carbon-credits-issued-publicly-traceable-on-hedera-guardian>
- [63] Verra. (2026 年 2 月 19 日). *Verra Approves First Credits under DMRV Pilot for High-Frequency Issuances*. <https://verra.org/verra-approves-first-credits-under-dmrp-pilot-for-high-frequency-issuances/>
- [64] Puro.earth. (2026 年访问). *Puro dMRV Connect API FAQs*. <https://puro.earth/insights/puro-earth-faqs/puro-dmrp-api-faqs/>
- [65] Climate Action Data Trust. (2026 年 1 月 7 日). *CAD Trust launches Data Model 2.0 Public API Documentation*. <https://climateactiondata.org/cad-trust-launches-data-model-2-0-public-api-documentation/>
- [66] UNFCCC. (2026 年 1 月 23 日). *Development of Paris Agreement Article 6 registry infrastructure begins*. <https://unfccc.int/news/development-of-paris-agreement-article-6-registry-infrastructure-begins>
- [67] Mangrove Systems. (2026 年访问). *Digital MRV for Carbon Capture and Storage (CCS)*. <https://www.mangrovesystems.com/digital-mrv-ccs>
- [68] Verra. (2024 年 6 月 27 日). *VM0049 Carbon Capture and Storage, v1.0*. <https://verra.org/methodologies/vm0049-carbon-capture-and-storage/>
- [69] Verra. (2025 年 4 月 22 日, 2026 年 7 月 14 日更新说明). *VT0012 Accounting Non-VCS CO₂ in CCS Projects, v1.0*. <https://verra.org/methodologies/vt0012-accounting-non-vcs-co2-in-ccs-projects-v1-0/>
- [70] Puro.earth. (2026 年访问). *dMRV Connect (Beta): API Documentation*. <https://docs.api.puro.earth/dmrp/overview/>
- [71] 生态环境部办公厅. (2026 年 2 月 9 日). 关于做好 2026 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202602/t20260209_1143900.html
- [72] 生态环境部, 市场监管总局. (2023 年 10 月 19 日). 温室气体自愿减排交易管理办法 (试行). https://www.mee.gov.cn/gzk/gz/202310/t20231020_1043695.shtml
- [73] 刘志豪. (2026). *CCUS Policy Hub: 全球 CCUS 法规与政策数据库*. DOI: 10.5281/zenodo.21110615. <https://liuh886.github.io/ccus-policy-hub/>

- [74] IEA. (2026 年 3 月 30 日). *Financing CCUS at Scale*. <https://www.iea.org/reports/financing-ccus-at-scale>
- [75] European Commission. (2026 年访问). *Innovation Fund*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en
- [76] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2026 年访问). *Cluster sequencing for carbon capture, usage and storage deployment*. <https://www.gov.uk/government/publications/cluster-sequencing-for-carbon-capture-usage-and-storage-ccus-deployment-phase-1-expressions-of-interest>
- [77] UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy. (2022). *North Sea Transition Deal (accessible webpage)*. <https://www.gov.uk/government/publications/north-sea-transition-deal/north-sea-transition-deal-accessible-webpage>
- [78] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Energy Integration*. <https://www.nstauthority.co.uk/the-move-to-net-zero/energy-integration/>
- [79] 科技部, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 等. (2022). 科技支撑碳达峰碳中和实施方案 (2022—2030 年). <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/18/5705865/files/94318119b8464e2583a3d4284df9c855.pdf>
- [80] Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). *Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change*. *Technological Forecasting and Social Change*, 74(4), 413–432. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002>
- [81] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, S. (2008). *Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis*. *Research Policy*, 37(3), 407–429. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003>
- [82] van Alphen, K., Hekkert, M. P., & Turkenburg, W. C. (2010). *Accelerating the deployment of carbon capture and storage technologies by strengthening the innovation system*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 4(2), 396–409. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.09.019>
- [83] Lai, X., Ye, Z., Xu, Z., Holmes, M. H., & Lambright, W. H. (2012). *Carbon capture and sequestration technological innovation system in China: Structure, function evaluation and policy implication*. *Energy Policy*, 50, 635–646. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.004>
- [84] Mazzucato, M. (2018). *Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities*. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>
- [85] Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). *Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis*. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- [86] Office of the Federal Register. (2026 年访问). *40 CFR §146.93: Post-injection site care and site closure*. <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-D/part-146/subpart-H/section-146.93>
- [87] United Kingdom. (2011). *The Storage of Carbon Dioxide (Termination of Licences) Regulations 2011*, S.I. 2011/1483, and Explanatory Memorandum. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1483/pdfs/uksiem_20111483_en.pdf

- [88] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Guidance on Applications for a Carbon Storage Permit*. <https://www.nstauthority.co.uk/media/oxuhiqtb/guidance-on-applications-for-a-carbon-storage-permit.pdf>
- [89] Alberta Energy Regulator. (2023 年 7 月 27 日). *Bulletin 2023-29: New Edition of Directive 065*. <https://www.aer.ca/about-aer/media-centre/bulletins/bulletin-2023-29>
- [90] 国家发展改革委. (2023 年 8 月 22 日). 国家发展改革委有关负责同志就《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》答记者问. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202308/t20230822_1360007_ext.html
- [91] 国务院. (2026 年 7 月 5 日). 国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知. 国发〔2026〕22 号. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202607/t20260714_1161655.shtml
- [92] 工业和信息化部节能与综合利用司. (2026 年 9 月 4 日). 工业和信息化领域绿色能源应用典型场景与案例申报要求. https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/nyjy/art/2026/art_8037974bb73f470caaf1127337f0ece7.html
- [93] 全国人民代表大会. (2026 年 3 月 12 日). 中华人民共和国生态环境法典. 2026 年 8 月 15 日起施行. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
- [94] 国家能源局. (2022 年 9 月 2 日). 我国首个百万吨级 CCUS 项目全面建成投产. https://www.nea.gov.cn/2022-09/02/c_1310658658.htm
- [95] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2023). *GB/T 42797-2023: 二氧化碳捕集、输送和地质封存管道输送系统*. 2023 年 9 月 1 日起实施. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FC816D04FEBF62EBE05397BE0A0AD5FA>
- [96] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46878-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存地质封存*. 2026 年 7 月 1 日起实施. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D766455EE06397BE0A0ABB9A>
- [97] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46871-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存提高原油采收率的二氧化碳封存*. 2026 年 7 月 1 日起实施. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D761455EE06397BE0A0ABB9A>